★★☆ 体液失衡（0~3题）

脱水：细胞外液↓→醛固酮↑（2009、2022）		
等渗性（急性）	低渗性	高渗性（丢 Na^+ ＜丢水）
尿比重↑ 血钠 135~150 血浆渗透压 280~310	尿比重↓ 组织间液↓↓	尿比重↑ ADH ↑ 细胞内液↓↓
首选平衡盐 次选等渗盐（5% 葡萄糖盐水或生理盐水）	①休克：同等渗性脱水 ②无休克：补 Na^+=（142- 实际 Na^+）×0.6/0.5×kg	5% 葡萄糖

高钾血症

- 病因：大量输血、肾衰、保钾利尿剂、ACEI/ARB、溶血、组织损伤、酸中毒等
- 心搏骤停或室颤（最危险）、高尖 T 波“高对高”、代酸、反常性碱性尿
- “抗 K^+、排 K^+、转 K^+、稀 K^+”（2011、2018、2020）
  - ①首选 10% 葡萄糖酸钙（拮抗 K^+ 对心脏的毒性）
  - ②排钾利尿剂、阳离子交换树脂、透析
  - ③胰岛素 + 葡萄糖
  - ④ 5%$NaHCO_3$：使 K^+ 移入细胞内和从尿液排出、高渗液增加血容量稀释 K^+、Na^+ 对抗 K^+、治疗酸中毒

低钾血症

- 病因：呕吐腹泻、胃肠减压、排钾利尿剂、醛固酮过多、胰岛素、碱中毒、甲亢、嗜铬细胞瘤等
- 肌无力（最早）、肠麻痹、代碱、反常性酸性尿
  心动过速、室早、传导阻滞、ST 段和 T 波低平“低对低”、U 波明显、QT 间期延长（2025）
- 补钾后未改善考虑合并低镁血症“美甲”（2017）

常用数据（2009、2011、2016、2019）

- 血浆渗透压：280~310
- 血钠：135~150，平均 142
- 血钾：3.5~5.5
- 血钙：2.25~2.75
- 17mmol Na^+ 相当于 1g NaCl“17 岁那年的雨季”
- 13.4mmol K^+ 相当于 1g KCl“医生世家”
- 补液量 = 损失量（胃肠减压、引流管等）+ 生理需要量（2000~2500ml 水 +4.5gNaCl）